BÀI TẬP CHƯƠNG 1

(Những khái niệm và công nghệ máy tính – Hiệu suất máy tính)

---oOo---

Sinh viên thực hiện – MSSV: Nguyễn Hoàng Duy Mạnh - 25521079

Môn học – Mã lớp: Kiến trúc máy tính - IT006.Q21

GV Lý Thuyết: Nguyễn Thành Nhân

Bài 1.

Tìm từ hoặc cụm từ trong danh sách sao cho phù hợp nhất cho các câu hỏi bên dưới (Sinh viên sử dụng các số thứ tự bên cạnh từ/cụm từ đó để trả lời). Chỉ sử dụng 01 lựa chọn phù hợp nhất cho câu trả lời.

1.	virtual worlds	**14.**	operating system
2.	desktop computers	**15.**	compiler
3.	servers	**16.**	bit
4.	low-end servers	**17.**	instruction
5.	supercomputers	**18.**	assembly language
6.	terabyte	**19.**	machine language
7.	petabyte	**20.**	C
8.	datacenters	**21.**	assembler
9.	embedded computers	**22.**	high-level language
10.	multicore processors	**23.**	system software
11.	VHDL	**24.**	application software
12.	RAM	**25.**	cobol
13.	CPU	**26.**	fortran

1.1 Máy tính được dùng để giải quyết các vấn đề lớn và thông thường truy cập qua mạng

1.2 10^{15} byte hoặc 2^{50} byte

1.3 Máy tính có sự kết hợp của hàng trăm ngàn bộ xử lý và hàng terabyte bộ nhớ.

1.4 Các ứng dụng mang tính khoa học viễn tưởng ngày nay có lẽ sẽ được hiện diện trong tương lai gần.

1.5 Một loại bộ nhớ được gọi là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên.

1.6 Một phần của một máy tính được gọi là đơn vị xử lý trung tâm.

1.7 Hàng ngàn bộ vi xử lý tạo thành một cluster (bó, cụm) lớn.

1.8 Một vi xử lý chứa vài bộ xử lý trong cùng một chip.

1.9 Giống máy tính để bàn, nhưng không có màn hình hoặc bàn phím thường được truy cập qua mạng.

1.10 Đây là lớp máy tính có số lượng lớn nhất hiện nay, và chỉ chạy một ứng dụng hoặc một nhóm ứng dụng liên quan.

1.11 Ngôn ngữ mô tả phần cứng.

1.12 Máy tính cá nhân có hiệu năng tốt cho người dùng đơn lẻ với giá rẻ.

1.13 Chương trình mà dịch từ ngôn ngữ cấp cao xuống hợp ngữ.

1.14 Chương trình mà chuyển từ hợp ngữ thành lệnh nhị phân/mã máy.

1.15 Ngôn ngữ cấp cao cho xử lý dữ liệu thương mại.

1.16 Ngôn ngữ nhị phân mà bộ xử lý có thể hiểu.

1.17 Các lệnh mà các bộ xử lý có thể hiểu.

1.18 Ngôn ngữ cấp cao cho tính toán khoa học.
1.19 Ngôn ngữ mô tả lệnh nhị phân (mã máy) của máy tính thông qua kí hiệu biểu diễn (symbol)
1.20 Chương trình làm nhiệm vụ giao tiếp giữa chương trình người dùng cấp cao và phần cứng, cung cấp các dịch vụ khác nhau và các chức năng giám sát.
1.21 Phần mềm hoặc các chương trình được phát triển bởi các người dùng.
1.22 Số nhị phân (có giá trị 0 hoặc 1)
1.23 Lớp phần mềm giữa phần mềm ứng dụng và phần cứng mà chứa hệ điều hành và các trình biên dịch.
1.24 Ngôn ngữ cấp cao được sử dụng để viết ứng dụng và phần mềm hệ thống.
1.25 Dạng ngôn ngữ linh động (có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau), có thể kết hợp giữa từ và các biểu thức toán học và phải được biên dịch sang hợp ngữ trước khi chạy trên máy tính
1.26 10^{12} byte hoặc 2^{40} byte.

Bài 2.

2.1 Cho một màn hình màu sử dụng 8 bit để hiển thị một màu cơ bản (đỏ (Red), xanh lá (Green), xanh lơ (Blue)) trong mỗi pixel với độ phân giải 1280×800 pixel. Hãy cho biết độ lớn nhỏ nhất của bộ đệm để có thể chứa một khung ảnh?

2.2 Cùng với dữ liệu câu 2.1, nếu một máy tính có bộ nhớ chính là 2048 Mbyte, nó có thể chứa tối đa bao nhiêu khung ảnh, giả sử bộ nhớ không chứa gì khác?

2.3 Một máy tính đã kết nối với một mạng Ethernet với tốc độ 1Gb/Gbit (giagabit) cần gửi tệp (file) có dung lượng 256 KB. Hãy cho biết cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành?

2.4 Bảng cho biết tốc độ đọc đối với mỗi loại bộ nhớ:

	Cache	DRAM	Flash Memory	Magnetic Disk
a.	5ns	50 ns	5 µs	5 ms
b.	7ns	70ns	15 µs	20 ms

Giả sử có một file nào đó lưu trong bộ nhớ cache và tốn tổng cộng 2µs để đọc, hỏi nếu file đó lưu trong DRAM hoặc Flash Memory hoặc Magnetic Disk thì tốn bao nhiêu giây để đọc.

Bài 3.

Cho 3 bộ xử lý P1, P2 và P3: cùng chạy một tập lệnh với các tần số xung clock và CPI được cho như bảng bên dưới.

Bộ xử lý	**Clock Rate**	**CPI**

P1	2 Ghz	1.5
P2	1.5 Ghz	1.0
P3	3 Ghz	2.5

3.1 Bộ xử lý nào có hiệu suất cao nhất dựa theo tiêu chí số lệnh thực thi trong 1 giây (IPS) và số triệu lệnh thực thi trong một giây (MIPS)?

3.2 Nếu các bộ xử lý chạy 1 chương trình nào đó hết 10 giây, tìm tổng số chu kì và tổng số lượng lệnh tương ứng.

3.3 Nếu chúng ta cố giảm 30% thời gian thực thi sẽ dẫn tới việc tăng 20% CPI. Nếu vậy, tần số xung clock mới của từng bộ xử lý tương ứng phải là bao nhiêu?
Lưu ý: sử dụng dữ liệu ở câu 3.2

Các câu bên dưới sử dụng dữ liệu ở bảng sau.

Processor Rate	Clock	No. Instructions	Time
P1	2 GHz	20.10^9	7s
P2	1.5 GHz	30.10^9	10s
P3	3 GHz	90.10^9	9s

3.4 Tìm IPC (số lệnh được thực hiện trong một chu kì – instruction per cycle) cho mỗi bộ xử lý.

3.5 Tìm tần số xung clock mới cho P2 để P2 có thể giảm thời gian thực thi bằng P1.
3.6 Tìm số lượng lệnh cho P2 mà giảm thời gian thực thi của nó tới bằng của P3.

Bài 4.
Xét 2 cách hiện thực khác nhau của cùng kiến trúc tập lệnh lên hai bộ xử lý P1 và P2. Có 4 lớp lệnh: A, B, C và D. Tần số xung clock và CPI của mỗi cách thiết kế được cho như bảng bên dưới.

Bộ xử lý	Clock rate	CPI Class A	CPI Class B	CPI Class C	CPI Class D
P1	1.5 Ghz	1	2	3	4
P2	2 Ghz	2	2	2	3

4.1 Cho một chương trình với 10^6 lệnh được chia thành các lớp sau: 10% lớp A, 20% lớp B, 50% lớp C và 20% lớp D. Cách hiện thực nào sẽ chạy nhanh hơn (hay bộ xử lý nào sẽ chạy nhanh hơn) với chương trình này?

4.2 Tìm CPI chung/trung bình của mỗi bộ xử lý với chương trình trên?

4.3 Tìm tổng số chu kì xung clock của chương trình trên P1 và P2.

4.4 Giả sử rằng lệnh toán học (Arith) cần 1 chu kì; đọc dữ liện từ bộ nhớ (Load) và ghi dữ liệu vào bộ nhớ (Store) trong 5 chu kì; các lệnh nhánh (Branch) trong 2 chu kì. Tìm

thời gian thực thi của một chương trình chạy trên bộ xử lý 2 GHz? Biết số lệnh từng loại trong chương trình chạy như bảng:

Arith	Store	Load	Branch	Total
500	50	100	50	700

4.5 Tìm CPI cho chương trình trên.

4.6 Nếu số lượng của các lệnh load có thể giảm một nửa, chương trình tăng tốc bao nhiêu lần (speedup) và CPI mới của chương trình là bao nhiêu?

Bài 5.

Xét 2 cách thiết kế và hiện thực khác nhau (bộ xử lý P1 và P2) của cùng một tập lệnh. Có 5 lớp lệnh (A, B, C, D và E) trong tập lệnh. Tần số xung clock và CPI của mỗi lớp được cho như bảng dưới.

		Clock Rate	CPI Class A	CPI Class B	CPI Class C	CPI Class D	CPI Class E
Câu a	P1	1.0 GHz	1	2	3	4	3
	P2	1.5 Ghz	2	2	2	4	4
Câu b	P1	1.0 GHz	1	1	2	3	2
	P2	1.5 Ghz	1	2	3	4	3

5.1 Khi một máy tính thực thi bất kỳ chuỗi lệnh nào, nếu nó đạt một tốc độ nhanh nhất thì máy tính được xem là đạt hiệu suất đỉnh điểm (peak performance)
Tính số lượng lệnh thực thi trong 1 giây khi P1 và P2 đạt hiệu suất đỉnh điểm.

5.2 Nếu số lệnh cần thực thi của một chương trình được chia đều cho các lớp lệnh, ngoại trừ lớp lệnh A có số lệnh gấp đôi các lớp lệnh khác. Máy tính nào chạy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu lần?

5.3 Nếu số lượng lệnh cần thực thi của một chương trình được chia đều cho các lớp lệnh, ngoại trừ lớp E có số lệnh gấp đôi các lớp lệnh khác. Máy tính nào chạy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu lần?

Bảng dưới cho biết sự phân chia số lượng lệnh theo nhóm lệnh của 2 chương trình khác nhau. Sinh viên sử dụng dữ liệu này cho các câu bên dưới để tìm hiểu sự ảnh hưởng đến hiệu năng của một bộ xử lý MIPS.
(MIPS ở đây là tên một bộ xử lý mà sinh viên sẽ học trong chương 2 của môn này, không phải là IPS hay MIPS, tức triện lệnh trên giây)

	Số lệnh				
	Compute	Load	Store	Branch	total
Program 1	1000	400	100	50	1550
Program 2	1500	300	100	100	2000

5.4 Giả sử rằng lệnh tính toán (Compute) mất 1 chu kì, lệnh đọc dữ liệu từ bộ nhớ (Load) và ghi dữ liệu vào bộ nhớ (Store) mất 10 chu kì và lệnh rẽ nhánh (Branch) mất 3 chu kì. Dựa vào bảng dữ liệu trên hãy tính thời gian thực thi của một bộ xử lý MIPS 3 GHz.

5.5 Giả sử rằng lệnh tính toán (Compute) mất 1 chu kì, lệnh đọc dữ liệu từ bộ nhớ (Load) và ghi vào bộ nhớ (Store) mất 2 chu kì và lệnh rẽ nhánh (Branch) mất 3 chu kì. Dựa vào bảng dữ liệu trên hãy tính thời gian thực thi của một bộ xử lý MIPS 3GHz.

Bài làm:

Bài 1:

1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Đáp án	3	7	5	1	12	13	8	10	4	9	11	2	15
1.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Đáp án	21	25	19	17	26	18	14	24	16	22	23	20	6

Bài 2:

2.1 Mỗi pixel có 3 màu cơ bản RGB, mỗi màu 8 bit = > 1 pixel có 8*3=24 bit = 3 byte

=> Dung lượng = 1280 * 800 * 3 = 3072000 byte

2.2 2048 Mbyte = 2048 * 2*20 = 2147483648 byte

=> Khung ảnh tối đa 2147483648/3072000 = khoảng 699

2.3 Dung lượng file: 256*2^10*8 = 2097152 bit

Tốc độ truyền: 1Gbit/s = 10^9 bit/s

= > 2097152/10^9 = 0.002097152 s = 2.097 ms

2.4

a. Cache 5ns, DRAM 50ns, Flash 5µs, Disk 5ms

Dram: 50ns/5ns = 10 => 2µs * 10 = 20µs

Flash: 5µs = 5000ns/5ns = 1000 => 2 µs * 1000 = 2000 µs = 2ms

Disk: 5ms = 5*10^6ns/5ns = 10^6 => 2µs * 10^6 = 2s

b. Cache 7ns, DRAM 70ns, Flash 15µs, Disk 20ms

DRAM: 70ns / 7ns = 10 => 2µs * 10 = 20 µs

Flash: 15 µs = 15000ns / 7 ns = khoảng 2143 = > 2 µs * 2143 = 4286 µs = 4.286 ms

Disk: 20ms = 20*10^6ns/7ns ≈ 2,857,142.857 => 2 µs * 2,857,142.857 ≈

5,714,285.714µs = 5.714285714s

Bài 3:

3.1 P1: 2Ghz/1.5 = 1.333(3)*10^9 IPS = 1333.33 MIPS

Tương tự: P2 = 1500 MIPS; P3 = 1200 MIPS

Vậy P2 lớn nhất

3.2 P1: Cycle = 2*10^9*10 = 2*10^10

IC = 2*10^10/1.5 = 1.333(3) * 10^10 lệnh

Tương tự:

P2: Cycles = 1.5*10^10

IC = 1.5 * 10^10 lệnh

P3: Cycles = 3*10^10

IC = 1.2 * 10^10 lệnh

3.3 Tm = 0.7Tc; CPIm = 1.2 CPIc

T = CPI * IC / f = > fm = CPIm * IC / Tm = 1.2/0.7 * CPIc * IC / Tc = 1.2/0.7 fc

P1: fm = 1.2/0.7 * 2 = 3.4286 GHz

P1: fm = 1.2/0.7 * 1.5 = 2.5714 GHz

P1: fm = 1.2/0.7 * 3 = 5.1429 GHz

3.4

P1: Cycles = 2*10^9*7 = 14*10^9

IPC = 20/14 = 1.4286

Tương tự:

P2: Cycles = 15*10^9

IPC = 2

P3: Cycles = 27*10^9

IPC = 3.333(3)

3.5 P2: IPC = 2 ; IC = 30* 10^9

T = IC / (IPC * f)

=> f = IC / (IPC * T) = 30*10^9/(2*7) = 30/14 * 10^9 = khoảng 2.143 GHz

3.6 P2: Clock = 1.5 Ghz; IPC = 2

Như trên: => IC = IPC * f * T = 2 * 1.5 * 9 * 10^9 = 27 * 10^9 lệnh

Bài 4:

4.1

P1: CPIavg1=0.1·1+0.2·2+0.5·3+0.2·4=2.8

P2: CPIavg2=0.1·2+0.2·2+0.5·2+0.2·3=2.2

T1=2.8*10^6/(1.5*10^9)= 0.0018667 s = 1.8867ms

T2=2.2*10^6/(2*10^9) = 0.0011 s =1.1 ms

Vậy P2 nhanh hơn P1 khoảng 1.697 lần

4.2

Như đã tính ở trên

P1: CPIavg1 = 2.8

P2: CPIavg2 = 2.2

4.3

P1: 2.8 * 10^6 chu kì

P2: 2.2 *10^6 chu kì

4.4

Tổng chu kì: Cycles=500·1+50·5+100·5+50·2=500+250+500+100=1350

Thời gian: T = 1350 / (2*10^9) = 6.75 * 10^-7 s = 0.675 µs

4.5

CPI = 1350/700 = khoảng 1.93

4.6

Load từ 100 -> 50

Chu kì mới: Cyclesm=500*1+50·5+50·5+50·2=500+250+250+100=1100

Thời gian mới: Tm = 1100/(2*10^9) = 5.5 * 10^-7 = 0.55 µs

Tăng tốc: 1350/1100 = khoảng 1.23 lần

Lúc này, tổng lệnh giảm: 700 – 50 = 650

CPIm = 1100/650 = khoảng 1.69 lần

Bài 5:

5.1

Để đạt tốc độ cao nhất, ta chọn lớp lệnh chứa CPI nhỏ nhất (do IPS = f/CPI):

a. P1: 1*10^9/1 = 10^9 lệnh/s

a. P2: 1.5*10^9/2 = 1.333(3) * 10^9 lệnh/s

b. P1: 1*10^9/1 = 10^9 lệnh/s

b. P2: 1.5*10^9/1 = 1.5 * 10^9 lệnh/s

5.2

A tỉ lệ gấp đôi, nên A*1/3, còn lại * 1/6 để tính trung bình:

a. P1: CPIavg1= 1*1/3+1/6*(2+3+4+3) = 2.333

Tương tự:

P2: CPIavg2 = 2.667

Thời gian/lệnh:

P1: 2.333/1 = 2.333

P2: 2.667/1.5 = 1.778

Speedup: 2.33/1.778 = khoảng 1.3125 => P2 nhanh hơn khoảng 31.25%

b.

Tương tự câu a:

P1: CPIavg1 = 1.667

P2: CPIavg2 = 2.333

Thời gian/lệnh:

P1: 1.667/1 = 1.667

P2: 2.333/1.5 = 1.556

Speedup: 1.667/1.556 = khoảng 1.0714 => P2 nhanh hơn khoảng 7.14%

5.3

Tương tự với câu 5.2, nhưng thay A bằng E

a.

P1: CPIavg1 = 1/6*(1+1+2+3)+2*1/3=2.667

P2: CPIavg2 = 3

Thời gian/lệnh:

P1: 2.667/1 = 2.667

P2: 3/1.5 = 2

Speedup: 2.667/2 = khoảng 1.3333 => P2 nhanh hơn khoảng 33.3%

b. Tương tự câu a:

P1: CPIavg1 = 1.833

P2: CPIavg2 = 2.667

Thời gian/lệnh:

P1: 1.833/1 = 1.833

P2: 2.667/1.5 = 1.778

Speedup: 1.833/1.778 = khoảng 1.03125 => P2 nhanh hơn khoảng 3.125%

5.4

P1:

Cycles:1000·1+400·10+100·10+50·3=1000+4000+1000+150=6150

T=6150/ (3*10^9) =2.05×10^-6 s=2.05 μs

P2:

Cycles: 1500·1+300·10+100·10+100·3=1500+3000+1000+300=5800

T=5800/ (3*10^9) = 1.933 *10^6 s = 1.933 μs

Vậy P2 nhanh hơn P1

5.5

P1:

Cycles: 1000·1+400·2+100·2+50·3=1000+800+200+150=2150

T=2150/ (3*10^9) =2.05×10^-6 s= 0.7167 μs

P2:

Cycles: 1500·1+300·2+100·2+100·3=1500+600+200+300=2600

T=2600/ (3*10^9) = 1.933 *10^6 s = 0.8667 μs

Vậy P1 nhanh hơn P2